Inventario del modelo EER — Sistema de farmacia

1. Entidades fuertes, atributos y clave primaria

Entidad	Atributos identificados	Clave primaria
PRODUCTO	id, nombre, presentación, contenido, precioVenta, estado	`id`
MEDICAMENTO *(subtipo de PRODUCTO)*	principioActivo, concentración, requiereReceta; hereda los atributos de PRODUCTO	Hereda `id` de PRODUCTO
OTRO_PRODUCTO *(subtipo de PRODUCTO)*	tipoProducto, unidadVenta; hereda los atributos de PRODUCTO	Hereda `id` de PRODUCTO
CATEGORÍA	id, nombre, descripción, estado	`id`
FABRICANTE	id, nombre, correo, sitioWeb, teléfono, DIRECCIÓN (compuesto)	`id`
LOTE	numeroLote (clave parcial), fechaFabricación, fechaCaducidad, cantidadRecibida, disponibles, estado	Clave candidata compuesta: `id` del producto + `numeroLote`, según la relación identificadora con PRODUCTO
COMPRA	id, fecha, subtotal, descuento, impuesto, total, estado	`id`
VENTA	id, fechaHora, subtotal, descuento, impuesto, total, metodoPago, estado	`id`
DETALLE_COMPRA	cantidad, precioUnitario, descuento	No se distingue un identificador propio en el diagrama; puede utilizarse clave compuesta con las claves de COMPRA y PRODUCTO, o definir un id

Entidad	Atributos identificados	Clave primaria
DETALLE_VENTA	cantidad, precioUnitario, descuento	No se distingue un identificador propio en el diagrama; puede utilizarse clave compuesta con las claves de VENTA y PRODUCTO, o definir un id

2. Entidades débiles y relación de identificación

- **LOTE**: entidad débil, identificada mediante `numeroLote` como clave parcial.
  - **Relación identificadora:** `PRODUCTO` — **posee** — `LOTE`.
  - **Identificación propuesta:** (`idProducto`, `numeroLote`).
  - La clave completa debe incluir la clave de PRODUCTO y la clave parcial del lote.
- **DETALLE_COMPRA** y **DETALLE_VENTA** funcionan como entidades asociativas para representar los productos incluidos en una compra o venta. El diagrama no las marca explícitamente como entidades débiles; por tanto, se registran como asociativas y no se afirma que sean débiles en sentido formal.

3. Relaciones y cardinalidades mínima y máxima

Relación	Entidades participantes	Cardinalidad visible / interpretación
ISA	PRODUCTO → MEDICAMENTO, OTRO_PRODUCTO	Generalización/especialización; no es una relación ordinaria con cardinalidad min–max
clasifica	CATEGORÍA — PRODUCTO	Una categoría puede clasificar varios productos; cada producto se asocia con una categoría según el diseño mostrado. Verificar las etiquetas `(1,N)` y `(1,1)` en el diagrama

Relación	Entidades participantes	Cardinalidad visible / interpretación
fabrica	FABRICANTE — PRODUCTO	Un fabricante puede fabricar varios productos; cada producto se vincula con un fabricante según el diseño mostrado. Verificar las etiquetas `(0,N)` y `(1,1)`
posee	PRODUCTO — LOTE	Relación identificadora: un producto puede tener lotes; cada lote pertenece a un producto. Verificar si el mínimo del lado PRODUCTO es 0 o 1
proviene de	COMPRA — LOTE	Relación entre una compra y los lotes recibidos; la asignación exacta de cardinalidades debe comprobarse en el diagrama
contiene	COMPRA — DETALLE_COMPRA	Una compra contiene uno o varios detalles; cada detalle pertenece a una compra
corresponde	DETALLE_COMPRA — PRODUCTO	Cada detalle de compra corresponde a un producto; un producto puede aparecer en distintos detalles de compra
contiene	VENTA — DETALLE_VENTA	Una venta contiene uno o varios detalles; cada detalle pertenece a una venta
corresponde	DETALLE_VENTA — PRODUCTO	Cada detalle de venta corresponde a un producto; un producto puede aparecer en distintos detalles de venta

4. Jerarquías de generalización y especialización

PRODUCTO

- **Supertipo:** `PRODUCTO`.
- **Subtipos:** `MEDICAMENTO` y `OTRO_PRODUCTO`.
- **Disyunción: disjunta (d)**. Un producto pertenece a un solo subtipo dentro de esta jerarquía.
- **Completitud: total (t)**. Todo PRODUCTO debe pertenecer a uno de los subtipos representados.

5. Atributos multivaluados, compuestos y derivados

- **A**l transformar el modelo, requiere una tabla adicional, por ejemplo `FABRICANTE_TELEFONO(idFabricante, telefono)`.
- **Compuesto:** `DIRECCIÓN` de FABRICANTE está desglosada en `país`, `estado` y `códigoPostal`. En el modelo relacional normalmente se guardan esos componentes como columnas de FABRICANTE; no es obligatorio crear una tabla separada solo por ser compuesto.
- **Derivados:** no se identifica ningun atributo derivado

6. Relaciones ternarias o de orden superior

No se observa una relación ternaria o de orden superior

Antes de transformar el EER al modelo relacional

¿Qué elementos requieren una tabla adicional?

1. **Atributo multivaluado `teléfono`:** tabla `FABRICANTE_TELEFONO`.
2. **Relaciones muchos a muchos son M:N):**
3. **DETALLE_COMPRA y DETALLE_VENTA:** ya aparecen como entidades del modelo, por lo que cada una tendrá su propia tabla.
4. **Jerarquía PRODUCTO:** si se elige la estrategia de una tabla por subtipo, se crean `MEDICAMENTO` y `OTRO_PRODUCTO` además de `PRODUCTO`.
5. **LOTE:** requiere una tabla propia; al ser débil, su clave incorpora la clave de PRODUCTO junto con `numeroLote`.

¿Qué atributos se convierten en claves foráneas?

- `idProducto` en `LOTE`, para identificar al producto propietario.
- La clave de `CATEGORÍA` en `PRODUCTO`, si se confirma la relación 1:N con CATEGORÍA en el lado uno.
- La clave de `FABRICANTE` en `PRODUCTO`, si se confirma la relación 1:N con FABRICANTE en el lado uno.
- La clave de `COMPRA` en `DETALLE_COMPRA`.
- La clave de `PRODUCTO` en `DETALLE_COMPRA`.
- La clave de `VENTA` en `DETALLE_VENTA`.

- La clave de `PRODUCTO` en `DETALLE_VENTA`.
- La clave de `FABRICANTE` en `FABRICANTE_TELEFONO`.
- `id` en las tablas `MEDICAMENTO` y `OTRO_PRODUCTO`, como PK y FK hacia `PRODUCTO`

¿Qué decisión debe tomarse en cada jerarquía?

Para la única jerarquía, `PRODUCTO` → `MEDICAMENTO` / `OTRO_PRODUCTO`, se debe elegir cómo representar el supertipo y sus subtipos:

- **Una tabla para toda la jerarquía:** simple, pero puede generar muchos valores nulos.
- **Una tabla para el supertipo y una para cada subtipo:** conserva claramente atributos comunes y específicos; es la alternativa propuesta.
- **Una tabla por subtipo con todos los atributos heredados:** evita unir tablas al consultar un subtipo, pero duplica atributos comunes.